27.02.26

КУЧИ (heap)

АБСТР. СТР. ДАННЫХ ~ ОЧ. С ПРИОР.

МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО РЕАЛИЗАЦИЙ

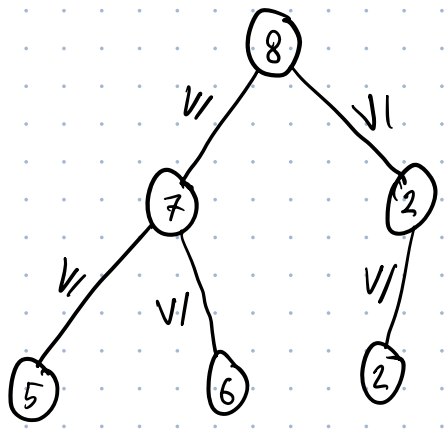
1) МАССИВ

el_1	el_2	el_3		
pr_1	pr_2	...		

ПОИСК ЭЛ. С max ПРИОР. $O(n)$

2) КУЧА (ПИРАМИДА, heap)

КУЧИ НА МАКСИМУМ

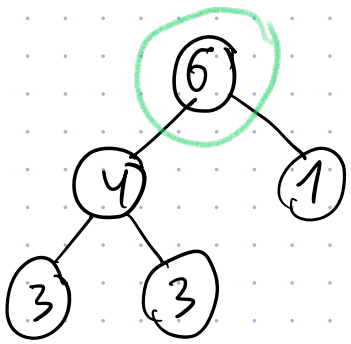


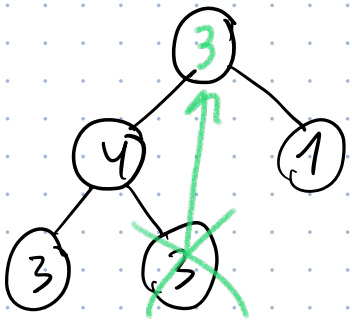
1) РОДИТ. ≥ ДЕТЕЙ
2) ПОЧТИ ПОЛН. БИН. ДЕРЕВО
3) НИЖН. СЛОЙ СЛЕВА НАПР.

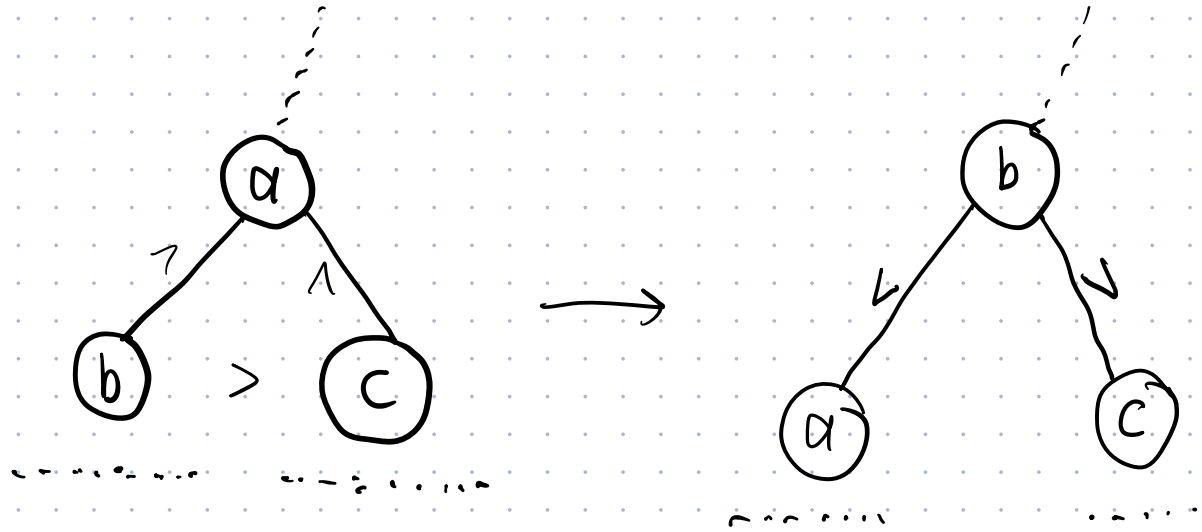
ОПЕРАЦИИ С КУЧЕЙ:

1) ПОСТРОЕНИЕ
2) ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЭЛ-ТА

ИЗВЛЕЧ. МАКСИМУМА







extract_max:

1) max в ответ
2) сам. правый лист на место корня
3) heapify для возвр. св-ва кучи

Как устроен heapify?

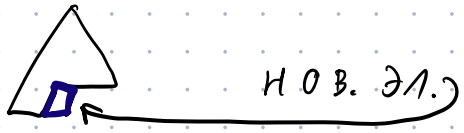
На вх. куча с ≤ 1 нарушением (в корне)

На место корня max из детей

За $O(1)$ наруш. "с пуст." на 1 уровень

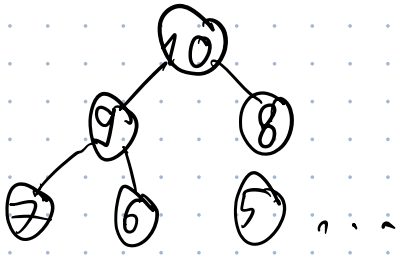
Σ за $O(h)$; для почт. полн. бин. дер. $O(\log n)$

Как построить кучу?

1) 

+ heapify $\Theta(n \log n)$

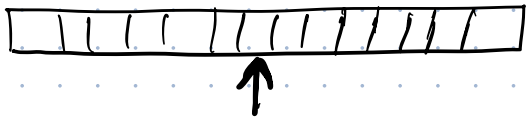
2) отсорт.

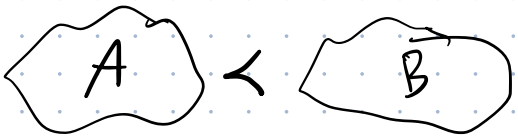


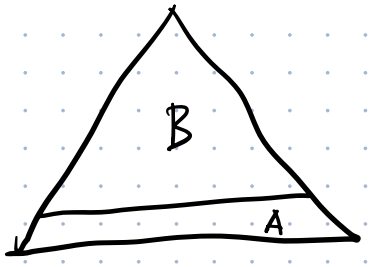
$\Theta(n \log n)$

3) ЕСЛИ $n = 2^k - 1$

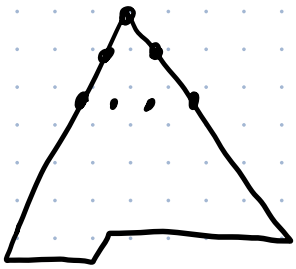
ЛИН. ПОСТР. КУЧИ ($O(n)$)

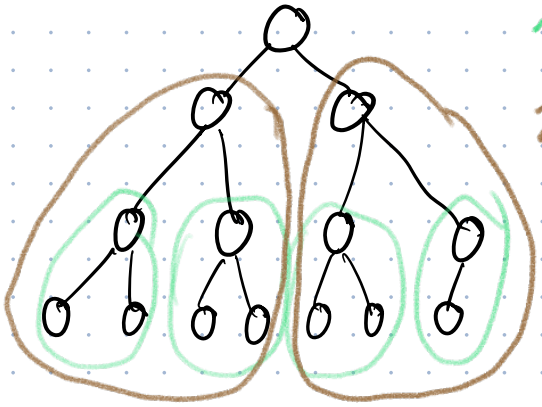






4) РАССТАВЛ. ЧИСЛА ПРОИЗВ. ОБРАЗОМ





1 ШАГ

2 ШАГ

АЛГ.:

0) ПРОИЗВ. РАСС.

1) heapify ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ЛИСТЬЕВ

2) hepify ДЛЯ РОД. РОД. ЛИСТЬЕВ

.....

ОЦЕНИМ СЛОЖНОСТЬ:

$$\sum_{i=1}^{\log n} \frac{n}{2^i} \cdot i = n \boxed{\sum_{i=1}^{\log n} \frac{i}{2^i}} = \Theta\left(\int \ldots\ldots \right)$$